A. 電壓轉換特性、雜音邊界 — 注意下列(1)事項、扇入與扇出

1. 如何計算**雜音邊界**？

2. **扇入與扇出計算：**

例題 3.1-3 (不同系列的扇出計算)

試求在 TTL 邏輯族中，一個 74LS 系列的邏輯閘可以推動幾個 74F 系列的邏輯閘。74LS 與 74F 兩個系列的電流特性如下：

74LS 系列：I_{OL} = 8 mA；I_{OH} = -0.4 mA；I_{IL} = -0.4 mA；I_{IH} = 20 μA

74F 系列：I_{OL} = 20 mA；I_{OH} = -1 mA；I_{IL} = -0.6 mA；I_{IH} = 20 μA

3. **扇入與扇出計算：**

例題 3.1-2 (相同系列的扇出)

試計算在 TTL 邏輯族中，74LS 系列對 74LS 系列的扇出數。其電流特性值分別為：I_{OL} = 8 mA；I_{OH} = -0.4 mA；I_{IL} = -0.4 mA；I_{IH} = 20 μA。

B. CMOS 邏輯族系—基本邏輯閘

1. 設計一個開關邏輯電路，執行下列交換函數：

f(x,y) = (xy)’